Um 4D que resolve 1,5% de impedância vê a injeção de gás nesta célula, para todo cenário do envelope declarado?

INDETERMINADO (RECUSADO)

build git 5d9be1f9 · registro apps/decidivel/data/decidivel-ledger.json · reexecutável em carlostoledo.co/decidivel (toque na célula: “decidir de novo no meu navegador”)

2 · Envelope declarado (fonte por linha)

φ ∈ [0,13; 0,15]	porosidade mediana do benchmark (UNISIM-IV, POR_055)
Sg injetado ∈ [0,15; 0,30]	frente de um ciclo WAG; Swi = 0,18, Sorg = 0,35 (tabelas kr do UNISIM-IV)
arcabouço s ∈ [0,49–0,90], G/K ∈ [0,27–0,68]	9 plugues de Iracema, Quadros et al. 2025 (Sci Rep 15:33467); Kdry = s(1 − φ/0,40)Kmin
Kmin ∈ [61–71] GPa, ρmin ∈ [2,70–2,75]	Hill dos plugues (calcita, dolomita, quartzo) a calcita tabulada (Mavko et al.)
salmoura K ∈ [3,20–3,80], ρ ∈ [1,06–1,17]	Batzle–Wang 1992, 60 MPa, 90 °C, salinidade 0,10–0,225
óleo vivo K ∈ [0,77–1,02], ρ ∈ [0,66–0,73]	Batzle–Wang 1992, API 28–30, RGO 200–300 (Tupi, Cruz et al. 2021)
gás K ∈ [0,22–0,60] GPa, ρ ∈ [0,26–0,97] g/cm³	de metano a CO_2 puro, NIST (Span–Wagner); K e ρ independentes (conservador)
mistura de fluidos w ∈ [0; 1]	Reuss (uniforme) ↔ Voigt (em manchas); toda lei de Brie. Hipótese, não medição
fora do envelope	efeito de pressão; espessura e sintonia — dito, não escondido

3 · Modelo petroelástico

Gassmann; mistura de fluidos entre Reuss e Voigt por w; arcabouço seco na tendência de porosidade crítica (φc = 0,40). Água e óleo em mistura de Reuss antes e depois. O veredito fala deste modelo e deste envelope, não da rocha.

4 · Resultado garantido (arredondamento para fora)

ΔIp/Ip	∈ [-5,67%; 2,57%] · |ΔIp/Ip| ≤ 5,66%; um cenário atinge 0,00%, outro 3,77%
|ΔIs/Is|	≤ 0,44% (só a densidade: Gassmann não altera G)
|ΔVp/Vs|	≤ 5,30% (só o módulo)
sinal	não garantido: um cenário verificado ganha impedância a partir de ρgás = 0,696 g/cm³ (CO_2 puro: 0,89–0,97)

5 · Veredito a 1,5%: INDETERMINADO (RECUSADO)

contraexemplo detectável: φ = 0,150, s = 0,49, G/K = 0,27, Kmin = 61, Sg = 0,30, w = 0,00, Kg = 0,22, ρg = 0,26, Ko = 1,02, ρo = 0,73 → ΔIp/Ip = -3,77%

contraexemplo indetectável: φ = 0,150, s = 0,90, G/K = 0,68, Kmin = 71, Sg = 0,30, w = 1,00, Kg = 0,60, ρg = 0,97, Ko = 0,77, ρo = 0,66 → ΔIp/Ip = 0,26%

Um estudo por 10.000 sorteios do mesmo envelope diria “detectável em 0,7%”; com o gás pobre, uniforme e o arcabouço medido, “34%” — e esconderia o cenário garantido de 0,39%.

6 · O que decide

requisito de resolução do levantamento	0,35% de impedância torna a célula DETECTÁVEL com gás pobre, uniforme e arcabouço medido; 0,21% com o gás e a distribuição medidos; só com a faixa física, nenhuma resolução: há cenário sem mudança
(1) PVT: composição do gás	gás pobre em CO_2 (≈ 5%): |ΔIp/Ip| ∈ [0,00%; 5,32%] → INDETERMINADO; gás rico (≈ 80%): o sinal deixa de ser garantido
(2) distribuição do gás (testemunho, RMN, 4D anterior)	uniforme (w ≤ 0,25) e gás pobre: ≥ 0,21% → INDETERMINADO a 1,5%; resolver 0,21% → DETECTÁVEL
(3) ultrassom em plugues sob tensão (s ≤ 0,65)	com (1) e (2): ≥ 0,35% → INDETERMINADO a 1,5%; resolver 0,35% → DETECTÁVEL
nenhuma medição isolada decide a 1,5%	cortando cada faixa mensurável em 2, 4 e 8 fatias, nenhuma sai decidida em todas as fatias

7 · Reprodução

Fórmulas e implementação de referência (Python, stdlib, decimal a 50 dígitos): https://github.com/carlostoledo1891/cert-machine/tree/main/apps/decidivel/engine · comando: `node apps/decidivel/run.js --check` (rederiva o registro e recusa qualquer diferença) · casos de controle negativos deste build: 16 verificações, 7/7 controles vermelhos, referência em Python em 452 entradas. Aritmética intervalar: instruments/interval. Benchmark UNISIM-IV-2026 (UNICAMP, ODbL). Não são dados da Petrobras.

Carlos Toledo · carlos@carlostoledo.co · 5d9be1f9